

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136

Em sistemas Unix e Linux, as permissões de arquivos são tradicionalmente representadas em base 8 (octal), pois facilita a manipulação de *bits* em blocos. No sistema octal, utilizam-se os algarismos de 0 a 7 para representar os números, diferentemente do sistema decimal, que utiliza os algarismos de 0 a 9.

Durante a configuração de um servidor, um administrador precisa combinar dois grupos de permissões representados pelos números 324_8 e 573_8 , utilizando a operação de adição na base octal, para determinar o nível total de acesso de um grupo de usuários.

Considere que, para adicionar números na base octal, somam-se os algarismos de uma mesma ordem, como na base decimal. Se o resultado for maior que 7, subtraem-se 8 unidades dele e soma-se 1 ao algarismo à esquerda da ordem adicionada.

Com base nessas informações, o número que representa o nível total de acesso desse grupo de usuários é

- A 897_8 .
- B 917_8 .
- C 1017_8 .
- D 1117_8 .
- E 1127_8 .

QUESTÃO 137

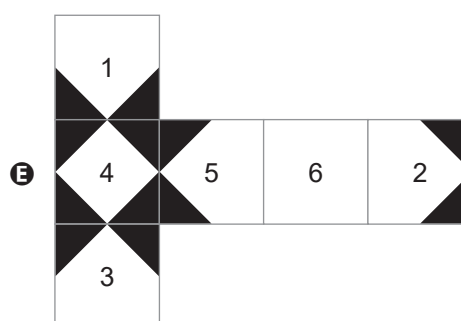
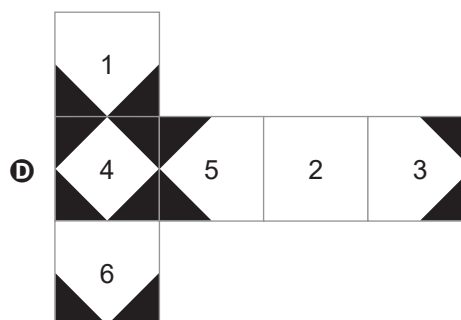
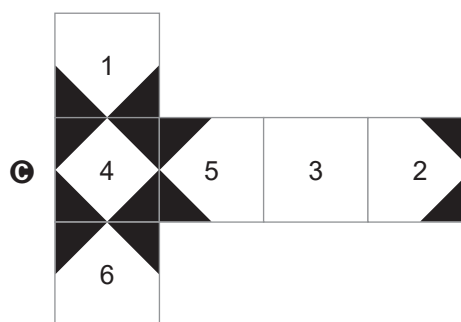
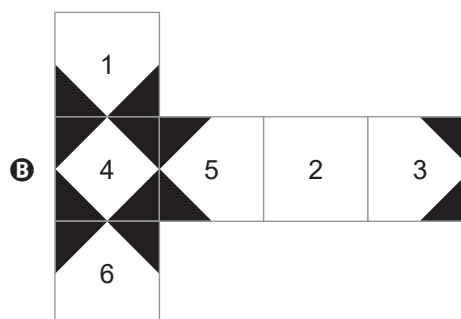
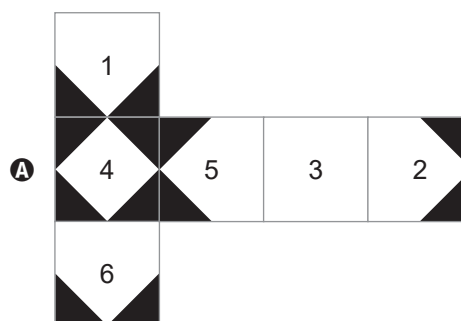
Um cubo teve suas faces numeradas de 1 a 6. A face superior foi identificada com o número 1, enquanto a face oposta a ela foi identificada com o número 6. As faces laterais foram numeradas da seguinte maneira: a face 2 ficou oposta à face 5, e a face 4 ficou oposta à face 3.

Na face 4, foram pintados quatro triângulos retângulos e congruentes entre si, um em cada vértice, de modo que seus catetos ficassem sobre as arestas dessa face. Nas faces adjacentes à face 4, foram pintados dois triângulos retângulos em dois dos vértices, ambos congruentes aos anteriores. Os vértices que tiveram os triângulos pintados correspondem aos vértices comuns a cada face adjacente e à face 4.

A figura a seguir apresenta uma vista do cubo.



Qual é a planificação que corresponde a esse cubo?



QUESTÃO 138

Uma hamburgueria é famosa por seu molho especial, o qual é adicionado a cada hambúrguer do tipo 1, quando escolhido pelo cliente. Para garantir a padronização, utiliza-se uma máquina de dispersão, que aplica 25 mL de molho especial em cada hambúrguer desse tipo.

Sabe-se que o molho é preparado e armazenado em potes de 2,5 L e que, após a abertura de um pote, o conteúdo que não for utilizado até o final do dia de trabalho é descartado.

Em determinado dia, a hamburgueria vendeu 445 hambúrgueres do tipo 1 com a quantidade habitual de molho especial aplicada. Considere que foi aberta apenas a quantidade mínima necessária de potes de armazenamento de molho.

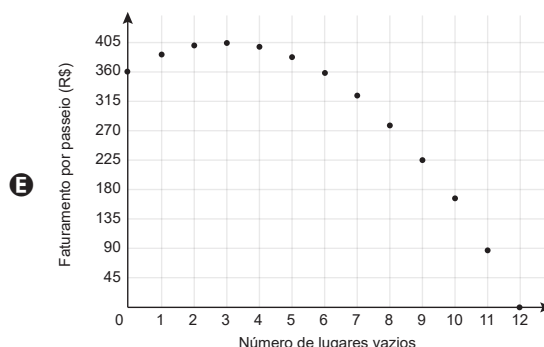
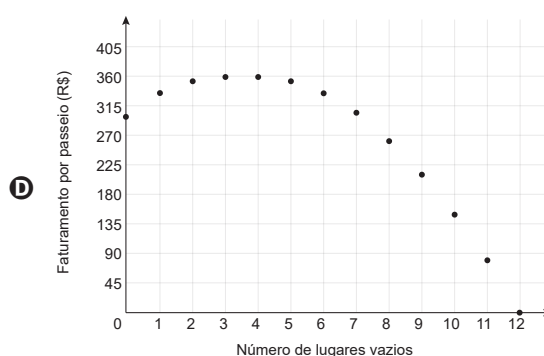
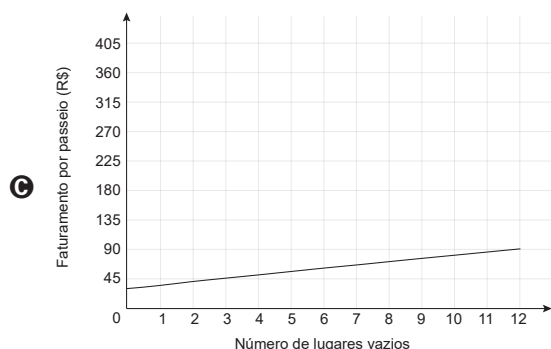
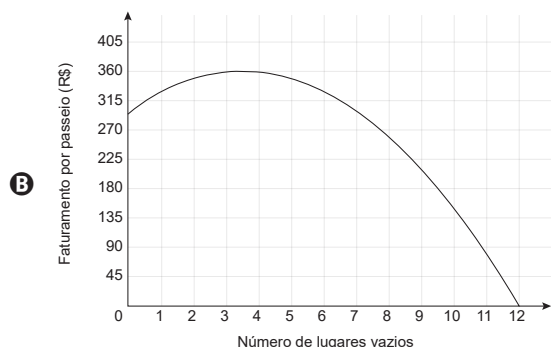
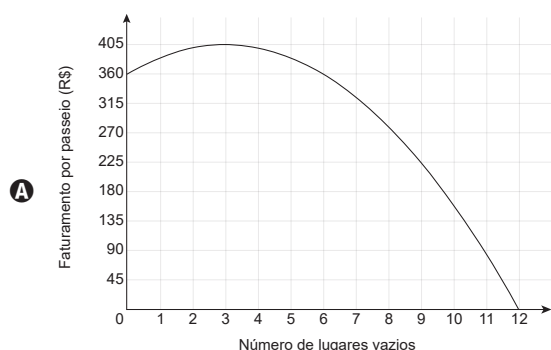
Desse modo, quantos mililitros do molho foram descartados ao fim do dia de trabalho considerado?

- A 450
- B 875
- C 1 125
- D 1 250
- E 1 375

QUESTÃO 139

Uma empresa de canoagem havaiana oferece passeios de canoa no mar. O modelo de canoa utilizado tem 12 lugares. Quando há lotação, cada pessoa paga R\$ 30,00 pelo passeio. No entanto, quando há sobra de lugares, cada pessoa paga um acréscimo de R\$ 5,00 por lugar vazio.

O gráfico que melhor relaciona o faturamento, em real, da empresa em cada passeio ao número de lugares vazios na canoa é



QUESTÃO 140

O preço cobrado por uma empresa que oferece serviços de dedetização para residências é composto de uma parte fixa, que cobre imóveis com área de até 90 metros quadrados, e uma parte variável, aplicada somente à área que exceder esse limite. Sabe-se que o valor fixo cobrado é de R\$ 150,00 e que a parte variável corresponde a R\$ 2,50 por metro quadrado excedente.

Nesse contexto, a expressão que descreve o preço (P) da dedetização, em real, em função da área (m) do imóvel, em metro quadrado, é

- A** $P(m) = 150m$
B $P(m) = 150 - 2,5m$
C $P(m) = 150 + 2,5m$
D $P(m) = \begin{cases} 150, & \text{se } m \leq 90 \\ 2,5m - 75, & \text{se } m > 90 \end{cases}$
E $P(m) = \begin{cases} 150, & \text{se } m \leq 90 \\ 150 + 2,5m, & \text{se } m > 90 \end{cases}$

QUESTÃO 141

Um comerciante pretende revender jogos de cordas para violão e para guitarra. Para isso, comprou 3 pacotes de cordas para violão, cada um contendo 5 jogos, e 2 pacotes de cordas para guitarra, cada um contendo 6 jogos. O valor total pago nessa compra foi de R\$ 429,00.

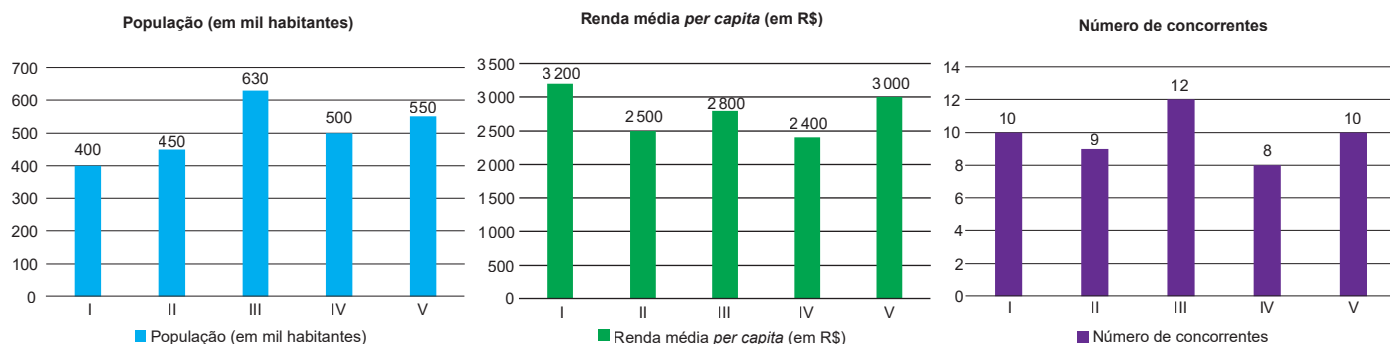
O comerciante revenderá cada jogo de cordas para violão com lucro de R\$ 7,00 e cada jogo de cordas para guitarra com lucro de R\$ 8,00. Com isso, a diferença entre os preços de revenda de um jogo de cordas para guitarra e de um jogo de cordas para violão será de R\$ 3,00.

Com base nessas informações, por quanto o comerciante revenderá cada jogo de cordas para violão?

- A** R\$ 15,00
B R\$ 17,00
C R\$ 22,00
D R\$ 23,00
E R\$ 25,00

QUESTÃO 142

Uma rede de supermercados pretende abrir uma nova unidade e está considerando cinco cidades distintas para a abertura. Para decidir em qual cidade a nova unidade será aberta, a rede analisou três aspectos: população, renda média *per capita* e número de concorrentes. Os gráficos a seguir apresentam os dados obtidos nessa análise.



Para relacionar esses aspectos, foi definido um índice X , dado pelo produto da população pela renda média *per capita* dividido pelo número de concorrentes. A cidade escolhida foi aquela cujo índice apresentou o maior valor. Com base nessas informações, a cidade escolhida para a abertura da nova unidade da rede de supermercados foi a

- A** I.
B II.
C III.
D IV.
E V.

QUESTÃO 143

Uma instituição financeira desenvolveu um programa de fidelidade para os clientes que utilizam cartão de crédito. A cada vez que um cliente acumula certa quantidade de pontos com suas compras, ele pode girar uma roleta que conta com 50 números. Se a roleta parar em um dos cinco números premiados, o cliente ganha pontos extras que podem ser usados para resgatar benefícios, como descontos em produtos ou serviços.

Como parte de uma reformulação estratégica do programa de fidelidade, a instituição financeira decidiu aumentar a quantidade de números da roleta, mantendo a quantidade de números premiados, de forma que a probabilidade de a roleta parar em um deles seja igual ou inferior a 2%.

Nesse contexto, qual a quantidade mínima de números que devem ser adicionados à roleta?

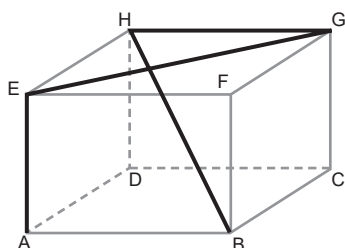
- A 150
- B 200
- C 250
- D 300
- E 350

QUESTÃO 144

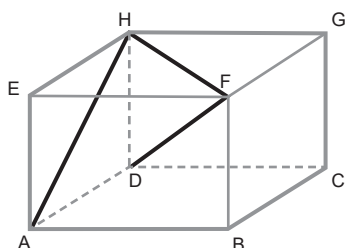
Para a gravação de duas cenas de um filme, um drone com uma câmera acoplada será utilizado para capturar o cenário a partir de diferentes ângulos. O drone será programado para se deslocar entre os vértices do bloco retangular ABCDEFGH, que dá forma à sala de gravação, a fim de atender às exigências da equipe de filmagem.

Para a Cena 1, o equipamento percorrerá os segmentos $\overline{AE}$, $\overline{EG}$, $\overline{GH}$ e $\overline{HB}$, nessa ordem. Já para a Cena 2, o trajeto será composto pelos segmentos $\overline{AH}$, $\overline{HF}$ e $\overline{FD}$.

As figuras a seguir representam os percursos que serão realizados em cada cena.



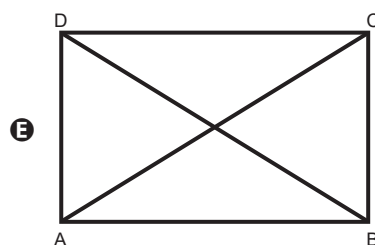
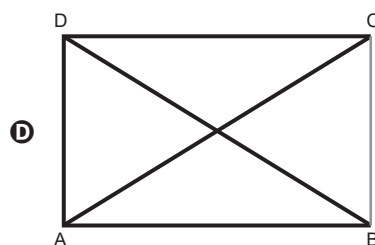
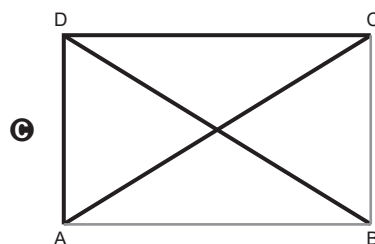
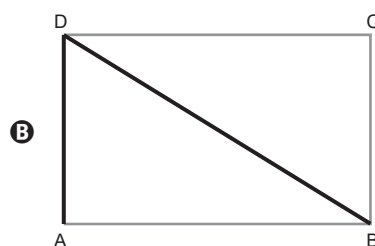
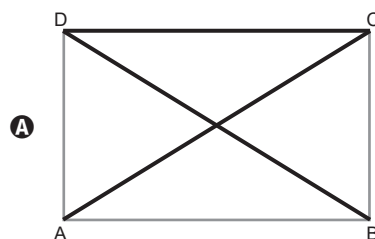
Cena 1



Cena 2

Antes de começar as gravações, as projeções ortogonais, sobre o plano da base, das trajetórias seguidas pelo drone nas duas cenas mencionadas serão analisadas, a fim de verificar se os percursos traçados atenderão às expectativas da equipe de filmagem. A análise final será realizada com base na combinação das projeções das duas trajetórias.

Nesse contexto, a análise final será realizada com base em qual figura?



QUESTÃO 145

Uma empresa de pavimentação ganhou uma licitação para asfaltar uma área de 2400 m^2 com uma manta asfáltica de 5 cm de espessura. Para a realização desse serviço, foram necessários 4 operários trabalhando durante 3 dias.

Recentemente, uma nova licitação foi vencida por essa empresa, agora para asfaltar uma área de 3000 m^2 com uma manta asfáltica de 8 cm de espessura. Para finalizar esse serviço, a empresa tem um prazo máximo de 4 dias.

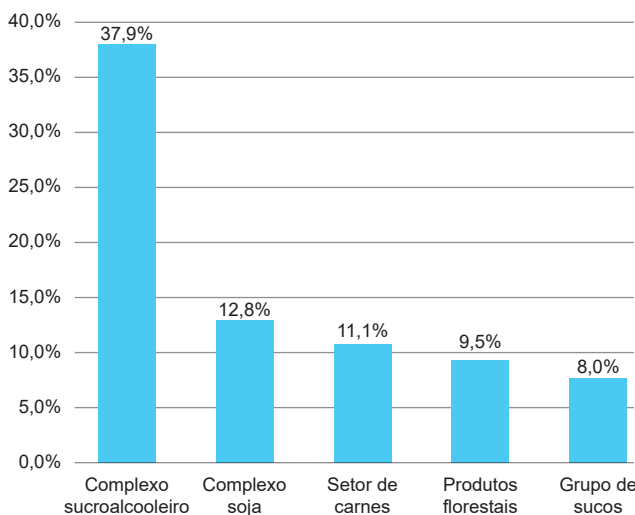
Nessas condições, o número mínimo de operários que devem ser adicionados à equipe anterior para concluir o serviço no prazo é

- A** 6.
- B** 4.
- C** 3.
- D** 2.
- E** 1.

QUESTÃO 146

O Instituto de Economia Agrícola (IEA) reportou que as exportações do setor agropecuário de São Paulo atingiram o recorde de US\$ 28,39 bilhões em 2023, apresentando um aumento de 9,3% em comparação com 2022. O gráfico a seguir mostra a participação dos cinco principais grupos de produtos exportados nesse ano, os quais representaram 79,3% das vendas; os demais grupos tiveram participações menores.

Participação nas exportações do estado de São Paulo em 2023



Disponível em: <https://agricultura.sp.gov.br>. Acesso em: 17 mar. 2025 (adaptado).

Em 2023, os dois grupos com as maiores participações nas exportações do estado de São Paulo contribuíram juntos com, aproximadamente,

- A** US\$ 10,76 bilhões.
- B** US\$ 14,39 bilhões.
- C** US\$ 16,64 bilhões.
- D** US\$ 17,55 bilhões.
- E** US\$ 22,51 bilhões.

QUESTÃO 147

Em 2023, uma fábrica de equipamentos eletrônicos planejava lançar um novo produto. Uma análise de mercado revelou que, para assegurar a viabilidade econômica do lançamento nesse ano, cada unidade vendida deveria gerar uma receita de R\$ 400,00. Nesse período, o custo mensal de produção do produto era composto de um custo fixo de R\$ 10 000,00, somado a um custo variável de R\$ 50,00 por unidade produzida.

No entanto, devido a fatores externos, o lançamento do produto foi adiado para 2025, o que exigiu um novo estudo de mercado. Esse novo estudo identificou um aumento de 15% no custo fixo de produção e uma redução de 10% no custo variável. Adicionalmente, para garantir a viabilidade do lançamento em 2025, a receita gerada por unidade vendida precisaria ser aumentada em 20%.

Considere que a fábrica espera, com o lançamento do produto, obter um lucro mensal igual ou superior a R\$ 58 100,00.

Com base no estudo realizado em 2025, a quantidade mínima de unidades do produto que devem ser vendidas por mês para atingir o lucro mensal esperado é

- A** 108.
- B** 138.
- C** 160.
- D** 164.
- E** 195.

QUESTÃO 148

A dose diária recomendada de consumo de creatina é de 0,07 grama por quilograma de massa corporal. No entanto, essa quantidade pode variar a depender da indicação do profissional da saúde, que personaliza a suplementação com base no objetivo e nas necessidades do paciente.

Uma pessoa de 80 kg de massa corporal, após uma consulta ao nutricionista, iniciou a suplementação de creatina com uma dose diária de adaptação de 4 gramas e, após o período de 1 semana, passou a tomar a dose diária recomendada de consumo.

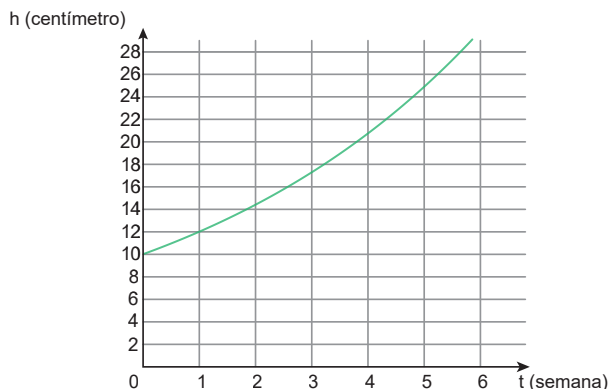
Considere que o suplemento foi comprado em um pote de 300 gramas.

Por quantos dias, ao todo, essa pessoa teve creatina suficiente para seguir à risca a indicação de seu nutricionista?

- A** 48
- B** 50
- C** 53
- D** 55
- E** 75

QUESTÃO 149

Um biólogo passou a acompanhar o crescimento de uma planta após as três primeiras semanas do seu plantio, momento em que ela estava com 10 cm de altura. Ele observou que a altura (h) da planta variava ao longo tempo (t) por meio de uma função da forma $h(t) = a \cdot b^t$, em que h é medida em centímetro e t é medido em semana. O gráfico a seguir mostra o comportamento dessa função.



A altura da planta ao final da quinta semana após o seu plantio era, em centímetro, de

- A 14,0.
- B 14,4.
- C 17,0.
- D 20,0.
- E 25,0.

QUESTÃO 150

Uma empresa de consultoria com 500 funcionários, dos quais 180 atuam de forma remota, está avaliando suas modalidades de trabalho. Preocupada com a necessidade de promover maior interação presencial entre os líderes e suas equipes, a diretoria estabeleceu que a probabilidade de um funcionário, escolhido de forma aleatória, ocupar um cargo de liderança, dado que trabalha remotamente, não deve ultrapassar 25%.

Com base nisso, o percentual máximo de funcionários dessa empresa que podem, simultaneamente, ocupar cargos de liderança e atuar remotamente é igual a

- A 8.
- B 9.
- C 11.
- D 25.
- E 36.

QUESTÃO 151

Uma fábrica produz tábuas de corte de mesma espessura nos seguintes formatos e dimensões:

- Triangular equilátero com lados medindo 50 cm;
- Quadrado com lados medindo 30 cm;
- Retangular com lados medindo 35 cm e 25 cm;
- Hexagonal regular com lados medindo 20 cm;
- Circular com raio medindo 20 cm.

A matéria-prima utilizada na confecção de todos os modelos de tábua é comprada por unidade de área, custando R\$ 0,02 por cm^2 . Recentemente, a fábrica recebeu uma encomenda de 2000 unidades de tábuas de corte, com a condição de que cada peça deva oferecer a maior área possível sem que o custo com a matéria-prima ultrapasse R\$ 20,00 por tábua.

Use 3 como aproximação para π e 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

Qual dos formatos disponíveis de tábua deverá ser escolhido para atender à encomenda?

- A Triangular equilátero.
- B Quadrado.
- C Retangular.
- D Hexagonal regular.
- E Circular.

QUESTÃO 152

Uma loja de informática vende *kits* de periféricos de computador a um valor fixo. Os *kits* são montados pelos clientes e devem conter 7 periféricos, dos quais 4 devem ser de entrada e 3 devem ser de saída. Para a montagem dos *kits*, a loja disponibiliza 12 periféricos de entrada e 8 de saída.

O número de *kits* distintos que podem ser montados é dado por

- A $\frac{20!}{7!13!}$
- B $\frac{12!}{4!} \cdot \frac{8!}{3!}$
- C $\frac{12!}{8!} \cdot \frac{8!}{5!}$
- D $\frac{12!}{4!8!} \cdot \frac{8!}{3!5!}$
- E $\frac{12!}{4!8!} + \frac{8!}{3!5!}$

QUESTÃO 153

Uma equipe de engenheiros foi contratada para elaborar o projeto de uma ponte cuja estrutura de sustentação contém um arco de aço. No projeto, esse arco foi representado por uma parábola de equação

$$h(x) = -\frac{1}{3}x^2 + 8x, \text{ a qual descreve a altura (h) do arco em}$$

relação ao nível da água do rio em função da distância (x) do início da ponte, ambas medidas em metro.

Em uma das etapas do projeto, a equipe pesquisou a altura de alguns dos veleiros que costumam passar pelo trecho do rio onde será construída a ponte. As alturas obtidas foram as seguintes.

- **Veleiro A:** 10 m;
- **Veleiro B:** 20 m;
- **Veleiro C:** 40 m;
- **Veleiro D:** 60 m;
- **Veleiro E:** 70 m.

Suponha que o nível da água do rio considerado praticamente não varia ao longo do ano.

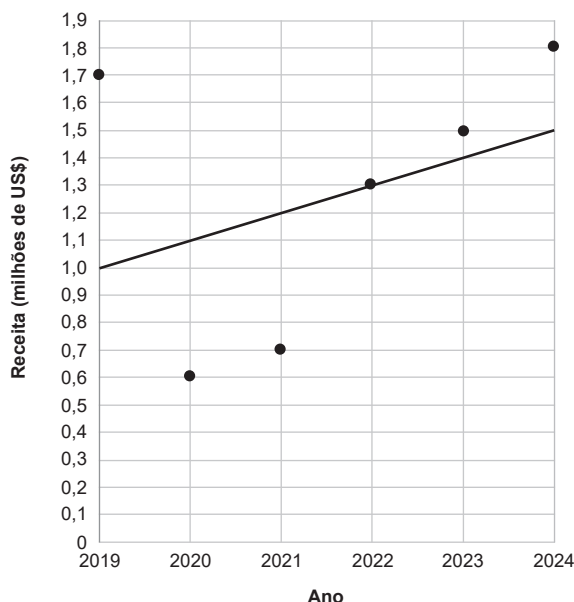
Caso a ponte seja construída com base no projeto elaborado, ela permitirá a passagem

- A** apenas do veleiro A.
- B** apenas dos veleiros A e B.
- C** apenas dos veleiros A, B e C.
- D** apenas dos veleiros A, B, C e D.
- E** de todos os veleiros.

QUESTÃO 154

O secretário de turismo de um estado convocou uma reunião com sua equipe para analisar os dados referentes à receita proveniente do turismo na região.

O gráfico a seguir apresenta as receitas anuais do estado, em milhão de dólar, no período de 2019 a 2024.



Durante a reunião, foi discutido que a receita sofreu uma forte queda em 2020 devido às restrições impostas pela pandemia. A partir desse momento, a receita tem mostrado uma tendência de recuperação, que é representada pela reta no gráfico, a qual pode ser utilizada para estimar as receitas dos anos seguintes.

Nesse contexto, a receita esperada para o turismo desse estado no ano de 2027, em milhão de dólar, é de

- A** 1,8.
- B** 1,9.
- C** 2,7.
- D** 5,9.
- E** 6,6.

QUESTÃO 155

Um clube esportivo está reformulando suas instalações e planeja construir uma nova piscina de formato circular. Essa piscina contará com um *deck* ao redor de toda sua extensão com a forma de uma coroa circular de 1 metro de largura. A administração possui, no momento, material suficiente para construir 30 m² desse *deck* e não pretende utilizar mais do que isso na construção.

Considere 3 como aproximação para π .

Para atender à pretensão da administração, o raio máximo da piscina deve ser, em metro, de

- A** 2,2.
- B** 3,2.
- C** 3,5.
- D** 4,5.
- E** 5,5.

QUESTÃO 156

O Monte Everest é uma montanha localizada nos Himalaias, na Ásia. Estando a aproximadamente 9 quilômetros acima do nível do mar, ele é considerado a maior montanha do mundo, de acordo com o *site* oficial do Parque Nacional Sagarmatha.

Disponível em: <https://nationalgeographicbrasil.com>. Acesso em: 1 abr. 2025 (adaptado).

Uma miniatura desse monte, feita de gesso, é vendida dentro de um pequeno globo de vidro de 5 cm de diâmetro. Sabe-se que a miniatura toca os dois polos do globo, sendo o polo norte tocado pelo cume (ponto mais alto da montanha) e o polo sul representando o nível do mar.

A escala utilizada para a construção dessa miniatura é

- A** 1 : 900 000
- B** 1 : 180 000
- C** 1 : 18 000
- D** 1 : 9 000
- E** 1 : 1 800

QUESTÃO 157

Uma empresa possibilita a impressão 3D de peças personalizadas e precisa escolher um filamento plástico entre três disponíveis para suas encomendas. Para a decisão, foi estabelecido um índice de qualidade, calculado com base na resistência mecânica do material e na precisão de impressão dele por meio de uma média. O quadro a seguir apresenta os valores dessas variáveis para cada filamento plástico disponível, além do peso delas no cálculo do índice estabelecido.

Variável	Peso	Filamento X	Filamento Y	Filamento Z
Resistência mecânica	3	8	6	9
Precisão de impressão	2	7	9	5

O filamento escolhido foi o que apresentou o maior índice de qualidade.

A empresa optou pelo filamento

- A** X, cujo índice de qualidade vale 7,6.
- B** X, cujo índice de qualidade vale 7,4.
- C** Y, cujo índice de qualidade vale 7,8.
- D** Y, cujo índice de qualidade vale 7,2.
- E** Z, cujo índice de qualidade vale 7,4.

QUESTÃO 158

Um atleta de 80 kg, que intensificará os treinos para uma competição, procurou uma nutricionista para orientá-lo sobre a ingestão adequada de carboidrato e proteína. De acordo com sua massa corporal e o tipo de atividade física praticada, a nutricionista recomendou, inicialmente, uma ingestão diária de 1,7 g de proteína para cada quilograma de sua massa, determinando que a ingestão de carboidrato não poderia exceder 4 g para cada 1 g de proteína.

Como o atleta já segue essa proporção nutricional em sua alimentação habitual, adequada ao tipo de atividade física que pratica, a nutricionista percebeu que poderia aumentar o consumo desses nutrientes com o uso de suplementos. Por isso, indicou apenas uma suplementação correspondente a 25% da ingestão diária recomendada de proteína.

Ao procurar o suplemento em lojas especializadas, o atleta encontrou as cinco opções indicadas no quadro a seguir.

Suplemento	Carboidrato (em grama/dose)	Proteína (em grama/dose)
I	7	2
II	6	1,5
III	8	2,3
IV	5	1
V	3	0,5

O atleta deseja comprar o suplemento que, ao mesmo tempo, atenda às recomendações da nutricionista e permita a ingestão da menor quantidade de doses diárias. Nessas condições, o suplemento que o atleta deve comprar é o

- A** I.
- B** II.
- C** III.
- D** IV.
- E** V.

QUESTÃO 159

Uma fabricante lançou uma campanha de venda de roupas de cama. A linha de produtos foi criada por um *designer* que utilizou cores e estampas harmoniosas entre si. Dessa forma, o cliente pode montar seu próprio conjunto de roupas de cama, composto de uma fronha, um lençol, uma manta e uma colcha.

A proposta inicial da campanha era oferecer aos clientes um total de 1001 configurações possíveis de conjuntos de roupas de cama.

Ao analisar as peças criadas, o *designer* percebeu que o número de configurações poderia ser 200% maior do que o estimado inicialmente. Até o momento, a linha já conta com 5 modelos de fronhas, 5 de lençóis e 8 de colchas.

Para a percepção do *designer* se concretizar, o número mínimo de modelos de mantas da linha deve ser igual a

- A** 5.
- B** 6.
- C** 11.
- D** 15.
- E** 16.

QUESTÃO 160

Uma rede de distribuição monitora o tempo decorrente entre a realização dos pedidos e a entrega dos produtos a partir de cada uma de suas cinco filiais: P, Q, R, S e T. Para avaliar a eficiência logística de cada filial, foram calculados indicadores estatísticos (média, mediana, amplitude e desvio padrão) dos tempos monitorados. Os resultados estão indicados no quadro a seguir, cujos dados estão expressos em dia.

Filial	Média	Mediana	Amplitude	Desvio padrão
P	3,0	3,1	1,2	0,3
Q	2,8	3,2	1,5	0,4
R	3,2	3,0	0,8	0,3
S	3,1	3,2	1,0	0,2
T	3,3	3,3	1,3	0,3

A fim de otimizar a operação da rede, a diretoria pretende replicar os processos da filial cujos tempos de entrega são os mais regulares.

A filial cujos processos serão replicados é a

- A** P.
- B** Q.
- C** R.
- D** S.
- E** T.

QUESTÃO 161

Uma equipe de pintura foi contratada para pintar a fachada de um estabelecimento, a qual possui área superficial igual a 24 m^2 . Para atingir o acabamento esperado, foram realizadas duas demãos de tinta, o que resultou no consumo total de uma lata de tinta de 6 litros.

Após a realização desse serviço, a equipe foi contratada para a pintura da fachada de outro estabelecimento comercial. Ao analisar o aspecto da parede, identificou a necessidade de três demãos de tinta para obter o resultado desejado, o que resultou, novamente, no consumo total de uma lata de tinta de 6 litros.

Considere que todas as demãos de uma mesma fachada consomem a mesma quantidade de tinta. Além disso, admita que o consumo de tinta por demão é diretamente proporcional à área superficial a ser pintada. Com base nessas informações, a área superficial da nova fachada, em comparação com a anterior, é menor em quantos metros quadrados?

- A** 4
- B** 8
- C** 9
- D** 12
- E** 16

QUESTÃO 162

Um profissional da construção civil foi contratado para substituir o piso de uma cozinha, o qual tem formato retangular com dimensões de 2 metros de largura por 3 metros de comprimento. Ao apresentar a proposta ao cliente, ele ofereceu cinco opções de peças cerâmicas retangulares, cujas dimensões estão indicadas no quadro a seguir.

Opção de cerâmica	Dimensões (em centímetro)	
	Largura	Comprimento
I	25	150
II	40	100
III	50	50
IV	100	60
V	200	25

O cliente manifestou interesse pela alternativa que, ao ser aplicada no piso da cozinha, exija o menor número possível de peças. Considere que não haverá perdas de material durante a aplicação.

Nessas condições, a opção escolhida pelo cliente foi a

- A** I.
- B** II.
- C** III.
- D** IV.
- E** V.

QUESTÃO 163

Um provedor de internet disponibiliza duas formas de pagamentos: Pix e débito automático no cartão de crédito. Atualmente, ele está com uma promoção em que o plano básico está sendo ofertado a R\$ 80,00 mensais para pagamentos via Pix e com desconto de 15% para pagamentos via débito automático. O preço mensal desse plano fora da promoção é 20% superior ao cobrado para pagamentos via Pix.

Ao comparar o valor mensal pago em cada forma de pagamento disponível, um cliente calculou que o valor cobrado para pagamentos via débito automático seria 5% superior ao cobrado para pagamentos via Pix. Pela praticidade do pagamento, ele optou pelo via débito automático, no entanto, ao ver o valor debitado em sua fatura, identificou uma diferença em relação ao valor que havia calculado.

Comparado ao valor debitado na fatura, o valor calculado pelo cliente é

- A** R\$ 16,00 menor.
- B** R\$ 14,40 menor.
- C** R\$ 12,00 menor.
- D** R\$ 4,00 maior.
- E** R\$ 2,40 maior.

QUESTÃO 164

Em uma clínica médica, há cinco médicos disponíveis para realizar as consultas. O quadro a seguir apresenta a duração média da consulta de cada médico, bem como o número de pacientes que estavam à espera de cada um para serem atendidos em certo dia.

Médico	Duração média da consulta (em minuto)	Quantidade de pacientes à sua espera
X	25	7
Y	20	9
Z	45	4
W	23	12
T	21	11

Considere que apenas os pacientes citados no quadro foram atendidos nesse dia, que cada médico encerrou seu expediente na clínica assim que terminou de atender todos os pacientes à sua espera e que todos iniciaram os atendimentos no mesmo horário. Além disso, admita que os pacientes foram atendidos seguidamente, sem intervalos entre um e outro.

Com base nessas informações, o médico que encerrou primeiro seu expediente na clínica nesse dia foi o

- A X.
- B Y.
- C Z.
- D W.
- E T.

QUESTÃO 165

Durante alguns anos, a fase final da Superliga Brasileira de Voleibol foi disputada no sistema *playoffs*, que consiste em uma série de até cinco jogos cujo campeão é o time que vencer três deles. Porém, visando reduzir o desgaste físico dos atletas e se adequar à grade dos canais de televisão que transmitem o campeonato, esse sistema foi descontinuado. Atualmente, a fase final é disputada em um jogo único composto de até cinco *sets* cujo campeão é o time que vencer três deles.

Considerando todos os possíveis resultados para a disputa *set a set*, qual é a probabilidade de o time campeão vencer de três *sets* a zero?

- A $\frac{1}{20}$
- B $\frac{1}{10}$
- C $\frac{1}{8}$
- D $\frac{1}{6}$
- E $\frac{1}{3}$

QUESTÃO 166

Uma rede de *fast-food* dispõe de três opções de combos família, identificados como C_1 , C_2 e C_3 , que combinam diferentes quantidades de hambúrguer, esfirra e refrigerante. O quadro a seguir apresenta as quantidades de cada um desses itens presentes nos combos.

Combo	Hambúrguer	Esfirra	Refrigerante
C_1	3	2	2
C_2	2	3	3
C_3	2	2	3

Em todos os três combos, um hambúrguer, uma esfirra e um refrigerante saem por, respectivamente, R\$ 20,00, R\$ 6,00 e R\$ 10,00.

A partir do próximo mês, a rede de *fast-food* dará um brinde aos clientes que comprarem o combo de maior preço.

Para receber o brinde, um cliente deverá comprar no próximo mês o combo

- A C_1 , que custa R\$ 92,00.
- B C_1 , que custa R\$ 82,00.
- C C_2 , que custa R\$ 96,00.
- D C_2 , que custa R\$ 88,00.
- E C_3 , que custa R\$ 82,00.

QUESTÃO 167

Uma fábrica de carrinhos de controle remoto tem 180 dias para realizar uma encomenda. A fim de otimizar a produção, foi decidido que ela produziria, diariamente, um dos três modelos encomendados: Buggy (B), Hatch (H) e Picape (P), seguindo o ciclo apresentado no quadro a seguir, o qual se repete a cada 8 dias.

Dia	1	2	3	4	5	6	7	8
Modelo	H	B	B	B	P	P	B	P

Considerando que a encomenda foi finalizada no prazo exato, os modelos de carro produzidos nos três últimos dias de produção foram, respectivamente,

- A Hatch, Buggy e Buggy.
- B Buggy, Buggy e Buggy.
- C Buggy, Picape e Picape.
- D Picape, Picape e Buggy.
- E Picape, Buggy e Picape.

QUESTÃO 168

O neocubo é um brinquedo composto de pequenas esferas magnéticas, todas idênticas entre si, as quais possibilitam a montagem de diversas formas e estruturas. A figura a seguir mostra um neocubo composto de esferas de 5 mm de diâmetro.



As esferas que compõem esse brinquedo são constituídas, geralmente, de ímãs de neodímio. Utilize 3 como aproximação para π .

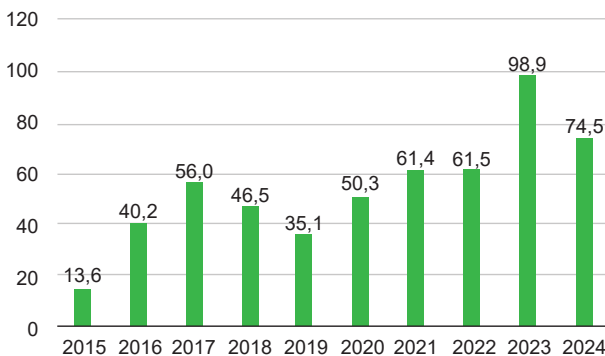
O volume de material necessário para produzir todas as esferas do neocubo mostrado é, em centímetro cúbico, igual a

- A 270,0.
- B 135,0.
- C 27,0.
- D 13,5.
- E 5,4.

QUESTÃO 169

A balança comercial brasileira registrou superávit de US\$ 4,8 bilhões em dezembro, o que levou o saldo do país a fechar 2024 em US\$ 74,5 bilhões, 24,6% menor que o acumulado em 2023, quando o resultado havia sido recorde.

Saldo da Balança Comercial nos últimos 10 anos (em US\$ bilhões)



Disponível em: <https://jornaldocomercio.com>. Acesso em: 20 fev. 2025 (adaptado).

A mediana, em US\$ bilhões, dos saldos da balança comercial brasileira no período analisado no gráfico é

- A 35,10.
- B 42,65.
- C 44,05.
- D 50,30.
- E 53,15.

QUESTÃO 170

Um instituto de recursos hídricos monitorou o volume de chuvas recebido por cinco açudes do estado ao longo dos cinco primeiros meses de um ano, os quais correspondem aos meses de menores índices pluviométricos. O instituto organizou os dados obtidos no monitoramento na matriz A a seguir, em que cada elemento a_{ij} representa o valor médio de precipitação (em milímetro) recebido pelo açude i no mês j , com $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

$$A = \begin{bmatrix} 12 & 15 & 20 & 10 & 18 \\ 18 & 17 & 16 & 30 & 14 \\ 14 & 12 & 15 & 18 & 20 \\ 16 & 14 & 17 & 25 & 15 \\ 12 & 10 & 9 & 31 & 10 \end{bmatrix}$$

Considere que $j = 1$ é referente ao mês de janeiro, $j = 2$ é referente ao mês de fevereiro e assim sucessivamente. Além disso, admita que o instituto pretende concentrar, inicialmente, os investimentos no açude que recebeu o menor volume total de chuvas ao longo dos meses avaliados.

Com base nessas informações, em qual açude os investimentos do instituto serão concentrados inicialmente?

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4
- E 5

QUESTÃO 171

Uma fazenda produtora de grãos necessita de um novo reservatório para o armazenamento de sua produção. Considerando o espaço disponível, o novo reservatório foi projetado no formato de um cilindro de 10 m de altura e 3 m de raio justaposto a um cone de mesmo raio e 6 m de altura. No entanto, ao perceber que a necessidade de armazenamento da fazenda é 10% maior que a capacidade do reservatório projetado, o espaço de instalação foi reformado de modo a permitir que a altura da parte cônica do reservatório fosse aumentada.

Em quantos metros, no mínimo, a altura da parte cônica do reservatório deve ser aumentada para que a necessidade de armazenamento da fazenda seja atingida?

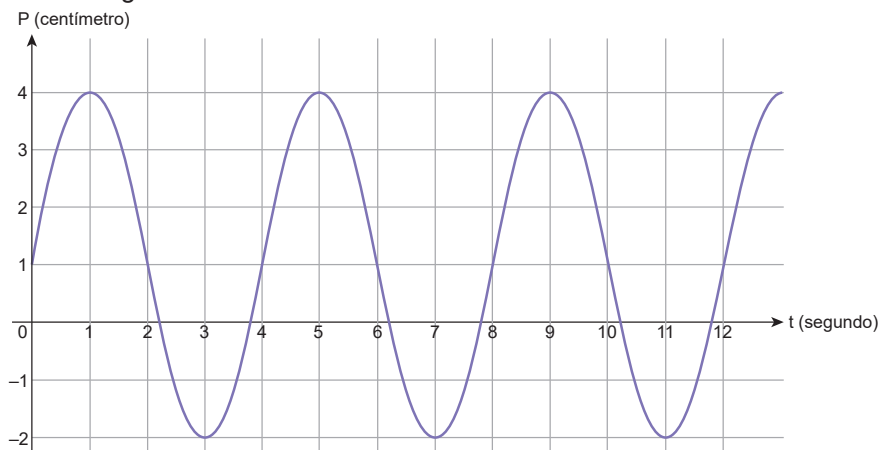
- A 9,6
- B 6,6
- C 6,1
- D 3,6
- E 3,3

QUESTÃO 172

No processo de manutenção preditiva de turbinas industriais, engenheiros monitoram o deslocamento vertical de um ponto localizado na borda de um rotor em movimento. Esse monitoramento é realizado por meio de um sensor acoplado ao eixo fixo da turbina, ligeiramente deslocado do centro do eixo. Os dados obtidos geraram uma função que associa a posição vertical (P) do ponto em relação ao sensor, em centímetro, ao tempo (t) decorrido, em segundo.

Devido ao comportamento do deslocamento do ponto monitorado, a função gerada apresentou a forma $P(t) = A + B \cdot \text{sen}(C \cdot t + D)$, em que A , B , C e D são constantes reais.

Quando o rotor está em perfeito funcionamento e em condições normais, o computador que auxilia no monitoramento exibe em sua tela o gráfico a seguir.



Por causa de uma falha técnica ocorrida no rotor, o gráfico passou a apresentar um período equivalente ao dobro do apresentado em condições normais, mantendo inalterados os demais parâmetros da função.

Nesse caso, a lei de formação da função associada ao movimento quando o rotor estava com a falha é

- A** $P(t) = 3 \cdot \text{sen}\left(\frac{\pi}{4}t + 1\right)$
- B** $P(t) = 3 \cdot \text{sen}\left(\frac{\pi}{2}t + 1\right)$
- C** $P(t) = 1 + 3 \cdot \text{sen}\left(\frac{\pi}{4}t\right)$
- D** $P(t) = 1 + \text{sen}\left(\frac{\pi}{4}t + 3\right)$
- E** $P(t) = 3 + \text{sen}\left(\frac{\pi}{2}t\right)$

QUESTÃO 173

Em um laboratório, foi construído o protótipo de um sistema de arrefecimento com a forma de um prisma de base quadrada com dois tubos cilíndricos concêntricos em seu interior.

A Figura 1 representa o protótipo e a Figura 2 representa a vista frontal dele, em que as regiões que contêm a letra R serão preenchidas com o fluido refrigerante e a região que contém a letra Q será preenchida com o fluido quente.

Observa-se que o fluido refrigerante estará presente tanto na parte externa ao cilindro de maior diâmetro (40 cm) quanto no interior do cilindro de menor diâmetro (20 cm).

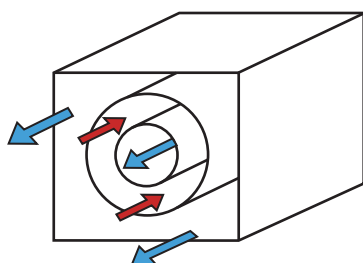


Figura 1

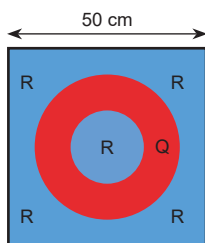


Figura 2

Considere que tanto o prisma quanto os tubos cilíndricos que formam o dispositivo têm 3 m de altura, despreze a espessura das paredes desses componentes e use 3 como aproximação para π .

Desse modo, quantos litros de fluido refrigerante são necessários para preencher totalmente esse protótipo?

- A 480
- B 390
- C 210
- D 90
- E 30

QUESTÃO 174

Um artigo publicado na revista *Nature* aponta que as mudanças climáticas causadas pelas emissões de dióxido de carbono (CO_2) na atmosfera vão diminuir o Produto Interno Bruto (PIB) mundial em cerca de US\$ 38 trilhões, o que representa uma queda de aproximadamente 20%.

Disponível em: <https://olhardigital.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2025 (adaptado).

Com base no texto, o PIB mundial é, em trilhão de dólar, mais próximo de

- A 47,5.
- B 76,0.
- C 152,0.
- D 190,0.
- E 237,5.

QUESTÃO 175

Em comunicações via satélite, a Equação de Friis é utilizada para modelar a potência recebida P_r em função da potência transmitida P_t , conforme mostrado a seguir.

$$P_r = P_t \cdot A \cdot B^2$$

Nessa equação, a variável A é definida por $G_t \cdot G_r$, em que G_t e G_r são os ganhos das antenas transmissora e receptora, respectivamente. A variável B, por sua vez, é definida por $\frac{\lambda}{4\pi d}$, em que λ é o comprimento de onda e d é a distância entre as antenas.

Para facilitar a análise dos dados, que podem variar por múltiplas ordens de magnitude, é comum expressar as grandezas em escala logarítmica, definindo $X = \log(P_t)$ e $Y = \log(P_r)$.

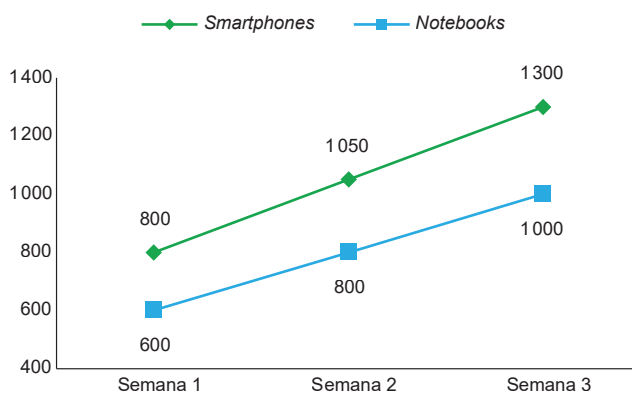
Diante dessas informações, a relação entre X e Y é

- A $Y = X + \log(A) + \log^2(B)$
- B $Y = X + \log(A) + \frac{\log(B)}{2}$
- C $Y = X + \log(A) + \log(B)$
- D $Y = X + \log(A) + 2 \cdot \log(B)$
- E $Y = X - \log(A) - 2 \cdot \log(B)$

QUESTÃO 176

Uma fábrica de eletrônicos vem acompanhando sua produção semanal de *smartphones* e *notebooks* a fim de prever riscos que a impeçam de atingir a meta de produção mensal de 9 000 aparelhos nas quatro semanas de certo mês. O gráfico a seguir apresenta o número desses equipamentos que foram produzidos nas três primeiras semanas do mês em questão.

Produção semanal de *smartphones* e *notebooks*



Estima-se que a tendência de crescimento semanal da produção de *smartphones* e *notebooks* se mantenha.

Desse modo, quantos aparelhos faltarão para que a meta de produção seja atingida?

- A 450
- B 700
- C 2 750
- D 3 450
- E 8 300

QUESTÃO 177

Uma nova grandeza física X foi definida experimentalmente em um estudo sobre a dinâmica dos fluidos. Essa grandeza é diretamente proporcional tanto à força exercida pelo fluido sobre uma superfície quanto à velocidade dele e é inversamente proporcional à sua densidade por meio de uma constante adimensional. Nessa relação de proporcionalidade, a força é medida em newton (N), a velocidade é medida em metro por segundo (m/s) e a densidade, em quilograma por metro cúbico (kg/m³).

Considere que o newton é definido como $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$.

Desse modo, a unidade de medida adequada à grandeza X é

- A $\text{m}^5 \cdot \text{s}^{-3}$
- B $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$
- C $\text{m}^5 \cdot \text{s}^3$
- D $\text{kg}^2 \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$
- E $\text{kg}^2 \cdot \text{m}^5 \cdot \text{s}^{-3}$

QUESTÃO 178

O órgão de trânsito de determinada cidade implantará, em uma via de 30 km de extensão, um novo modelo de radar, o qual se baseia na velocidade média do veículo entre um radar e outro em vez de na velocidade instantânea dele no momento em que ultrapassa o dispositivo.

Os primeiros radares já foram instalados, de modo que o primeiro ficou a 500 m do início da via expressa, o segundo a 2 000 m e o terceiro a 3 500 m do início da via expressa. Os demais serão instalados seguindo o mesmo padrão de distanciamento dos três primeiros radares.

Nessas condições, quantos radares, no máximo, ainda poderão ser instalados na via?

- A 15
- B 17
- C 18
- D 20
- E 21

QUESTÃO 179

Em um condomínio, o valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) é pago pelos condôminos, sendo dividido de modo diretamente proporcional ao tamanho do apartamento em que eles residem. O condomínio conta com apartamentos de dois tipos: *studio* e padrão. O quadro a seguir apresenta o número de unidades de cada tipo de apartamento e o valor pago de IPTU por cada um deles.

Tipo de apartamento	Número de unidades	Valor pago de IPTU
<i>Studio</i>	12	R\$ 60,00
Padrão	8	R\$ 150,00

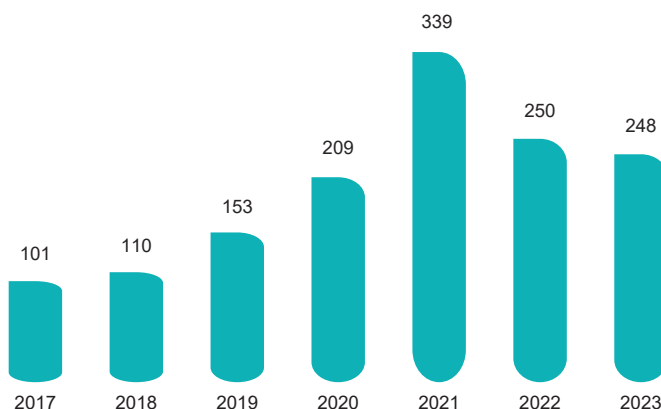
Nesse condomínio, a média do valor de IPTU pago por apartamento é, em real, de

- A 60,00.
- B 96,00.
- C 105,00.
- D 114,00.
- E 150,00.

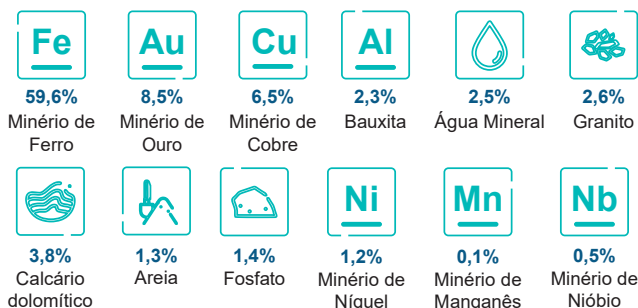
QUESTÃO 180

De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), o setor mineral brasileiro registrou uma queda de 0,7% no faturamento de 2023 em relação a 2022. O infográfico a seguir mostra o faturamento do setor mineral de 2017 a 2023 e as principais substâncias produzidas no país no último ano desse período.

Faturamento do setor mineral (em R\$ bilhões)



Principais substâncias produzidas – Participação no faturamento do setor



Disponível em: <https://ibram.org.br>. Acesso em: 20 fev. 2025.

Com base nas informações apresentadas, de quantos bilhões de reais foi o faturamento dos minérios de ouro, cobre e nióbio em 2023?

- A 15,50
- B 17,36
- C 22,32
- D 37,20
- E 38,44